

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO ARAGUAIA
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
CURSO DE ENGENHARIA CIVIL**

RAYSSA CAROLINA GOMES DOS SANTOS

**INFLUÊNCIA DO TEOR DE CIMENTO, DO TEMPO DE CURA E
DA EXPOSIÇÃO À ÁGUA NA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO
DE ADOBES DE SOLO-CIMENTO**

**BARRA DO GARÇAS
2026**

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
CAMPUS UNIVERSITÁRIO DO ARAGUAIA
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
CURSO DE ENGENHARIA CIVIL**

RAYSSA CAROLINA GOMES DOS SANTOS

**INFLUÊNCIA DO TEOR DE CIMENTO, DO TEMPO DE CURA E
DA EXPOSIÇÃO À ÁGUA NA RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO
DE ADOBES DE SOLO-CIMENTO**

Projeto de pesquisa apresentado ao Curso de Engenharia Civil, Universidade Federal de Mato Grosso, Campus Universitário do Araguaia, como pré-requisito para obtenção do título de Bacharel em Engenharia Civil.

Orientador: Prof. Dr. Raul Tadeu Lobato Ferreira

**BARRA DO GARÇAS
2026**

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1 – Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) do solo com teor de cimento = 6% (ampliação de 1000x).	16
FIGURA 2 – Imagens de MEV do solo tratado com cimento após 28 dias de cura. . .	17

LISTA DE SIGLAS E ACRÔNIMOS

ACP	Análise de Componentes Principais
ACV	Avaliação de Ciclo de Vida
BTC	Bloco de Terra Comprimida
IP	Índice de Plasticidade
IRS	Índices de Redução Sonora
LC	Limite de Contração
LL	Limite de Liquidez
LP	Limite de Plasticidade
MEV	Microscopia Eletrônica de Varredura
MMF	Material de mudança de fase natural
OTE	Ótimo Técnico-Econômico
PAG	Potencial de Aquecimento Global
RNA	Redes Neurais Artificiais

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	5
1.1	PROBLEMATIZAÇÃO	7
1.2	OBJETIVOS	10
1.2.1	Objetivo geral	10
1.2.2	Objetivos específicos	10
1.3	JUSTIFICATIVA	10
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	13
2.1	SOLO	13
2.2	SOLO COMO MATERIAL CONSTRUTIVO	13
2.2.1	Adobe	14
2.3	TÉCNICAS DE MELHORAMENTO DE SOLOS	15
2.3.1	Solo-cimento	16
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	18

1 INTRODUÇÃO

Os adobes consistem em uma técnica construtiva de terra crua, em que os blocos são fabricados a partir de uma mistura de argila, areia e água, moldados e secos naturalmente, sem passar por processos de queima, frequentemente recebendo a adição de fibras naturais para aprimorar suas propriedades (BAILLY *et al.*, 2024; JUNIOR *et al.*, 2020; DORMOHAMADI *et al.*, 2024; MOREL *et al.*, 2021). Apesar de figurar entre as soluções habitacionais mais antigas da humanidade, o uso do adobe entrou em declínio no pós-Revolução Industrial, sendo substituído por materiais convencionais, como cimento e tijolos cozidos, em virtude de limitações técnicas naturais, sobretudo sua baixa resistência à compressão, baixa durabilidade e alta vulnerabilidade à água e intempéries (JUNIOR *et al.*, 2020; MOREL *et al.*, 2021; ROCCO *et al.*, 2024; SHARMA *et al.*, 2016; LINDEN *et al.*, 2019).

No entanto, no contexto atual da construção civil, o material tem passado por uma revalorização impulsionada pela necessidade urgente de práticas sustentáveis, redução do impacto ambiental, eficiência de custos e alinhamento à economia circular (BAILLY *et al.*, 2024; MOREL *et al.*, 2021; LINDEN *et al.*, 2019). Para viabilizar seu uso moderno e corrigir as fraquezas tradicionais, a engenharia tem focado na estabilização física e química dos blocos, utilizando aditivos como o cimento para reduzir a absorção de água e elevar a resistência (BAILLY *et al.*, 2024; DORMOHAMADI *et al.*, 2024; SHARMA *et al.*, 2016; KARIYAWASAM; JAYASINGHE, 2016). Contudo, essa intervenção exige controle rigoroso: teores inadequados de cimento podem prejudicar o isolamento térmico e a permeabilidade do bloco, enquanto o tempo de cura se mostra um fator determinante, exigindo extensões de até 90 dias para garantir a secagem completa, evitar a retração por fissuras e consolidar o potencial máximo de resistência à compressão do material (BAILLY *et al.*, 2024).

Os solos da região de Barra do Garças e arredores são caracterizados predominantemente como materiais granulares do tipo areia siltosa ou argilosa (classe AASHTO A-2-4), apresentando cerca de 66,37% de areia fina e um reduzido Índice de Plasticidade de 6% (BARROSO, 2019; BARROSO *et al.*, 2023; SANTOS *et al.*, 2018; SILVA, 2019). Essa configuração física, marcada por uma elevada fração arenosa e escassez de finos, inviabiliza a confecção de adobes tradicionais devido à carência de argila para conferir coesão, resultando em blocos que se desintegram facilmente e possuem baixa resistência estrutural (JÚNIOR, 2021; SILVA, 2019). Por conseguinte, a estabilização com cimento Portland torna-se essencial para viabilizar o uso desse solo, atuando por meio de reações de hidratação que geram uma matriz aglutinante capaz de preencher vazios e ligar as partículas de areia, o que garante o incremento necessário na resistência à compressão e a durabilidade do material perante a exposição hídrica (NOVATO, 2019; SILVA, 2019).

O comportamento mecânico dos adobes estabilizados é intrinsecamente dependente de variáveis de produção, como o teor de cimento, que eleva a rigidez e a resistência à compressão por meio de mecanismos químicos (ROSHAN *et al.*, 2022; ZHANG *et al.*, 2025; SANTOS *et*

al., 2018; AQTASH *et al.*, 2021), como a formação de géis cimentantes (C-S-H e C-A-H) e reações pozolânicas, e físicos, incluindo a flocculação de partículas via trocas catiônicas e o preenchimento de vazios intersticiais (ZHANG *et al.*, 2025; DING *et al.*, 2021; MESSIS *et al.*, 2022). Esse ganho de desempenho é potencializado pelo tempo de cura, visto que a transição dos 7 para os 28 dias promove a maturação microestrutural, substituindo agulhas incipientes de hidratação por placas densas que cimentam a matriz do solo e reduzem significativamente a porosidade (YANG *et al.*, 2024; WANG *et al.*, 2022). Contudo, a integridade do material é severamente desafiada por variáveis de exposição hídrica; a presença de umidade e a submissão a ciclos de molhagem e secagem desencadeiam processos de expansão e retração dos argilo-minerais, lixiviação de ligantes e fadiga mecânica. Microscopicamente, essa dinâmica resulta na expansão de poros e na formação de redes de microfissuras que, macroscopicamente, comprometem a estabilidade estrutural e acarretam uma queda abrupta na capacidade de carga e nas resistências ao cisalhamento da alvenaria (LIU *et al.*, 2023; CHEN *et al.*, 2024).

Historicamente, a maioria das pesquisas tem avaliado as variáveis de estabilização de forma isolada e aplicada a apenas um ambiente ou tipo de solo específico, mantendo uma forte preferência por análises pontuais de resistência à compressão em detrimento de ensaios de durabilidade frente à exposição severa (KHUNAPRAPAKORN *et al.*, 2025; JUNIOR *et al.*, 2024). No entanto, analisar esses parâmetros separadamente apresenta limitações técnicas significativas, visto que a evolução da resistência estrutural e os processos químicos de hidratação dependem de uma combinação altamente complexa entre a dosagem de cimento, o tempo de cura e o estado de umidade (ABDALLAH *et al.*, 2023). Para superar essa barreira, estudos científicos recentes têm migrado para abordagens integradas, combinando investigações macroscópicas e microscópicas para estabelecer correlações precisas e fornecer uma compreensão holística dos mecanismos de estabilização (YANG *et al.*, 2024). Adicionalmente, observa-se o emprego de ferramentas avançadas de análise de dados, como a

A literatura técnica estabelece que o aumento do tempo de cura promove o refinamento da microestrutura e a redução da permeabilidade, embora, em baixos teores de cimento, a formação limitada de produtos de hidratação impeça a obstrução completa dos macroporos e das redes de fluxo (JAVED *et al.*, 2025). Todavia, a compreensão conjunta desses parâmetros frente à exposição à água permanece um desafio, visto que a maioria das pesquisas analisa as variáveis de forma isolada, falhando em capturar a interdependência entre a dosagem do ligante, a cinética de cura e a resistência residual em serviço (ABDALLAH *et al.*, 2023; PHAM *et al.*, 2022; GIUFFRIDA *et al.*, 2019; MOREL *et al.*, 2021). Soma-se a esse cenário a inadequação de ensaios normatizados excessivamente severos e o notável descompasso entre os resultados de laboratório e a performance real em campo, onde as flutuações de umidade e a heterogeneidade do material alteram drasticamente o comportamento mecânico projetado em estado seco (TRAORÉA *et al.*, 2020; TARHAN; KABAKU, 2024; GIUFFRIDA *et al.*, 2019; KHUNAPRAPAKORN *et al.*, 2025; MOREL *et al.*, 2021). Diante da escassez de modelos matemáticos que integrem simultaneamente a história de cura e o dano por imersão, justifica-

se a necessidade deste estudo para avaliar como a maturação inicial do solo-cimento mitiga a perda de resistência sob condições de saturação.

1.1 PROBLEMATIZAÇÃO

A ação da água em materiais terrosos, como o adobe, está associada a mecanismos físicos que controlam sua integridade estrutural e seu desempenho ao longo do tempo. Em materiais não estabilizados, a resistência mecânica está diretamente relacionada à sucção capilar, responsável pela coesão entre partículas. A presença de umidade reduz essa sucção, promovendo o enfraquecimento hidromecânico do material (GERARD *et al.*, 2015; BECKETT *et al.*, 2020; BUI *et al.*, 2014). Além disso, a água é armazenada e transportada no interior do adobe por meio de processos de adsorção em microporos e capilaridade em macroporos, sendo a ascensão capilar e a infiltração por precipitação as principais vias de entrada. A interação contínua com o meio ambiente, associada à natureza higroscópica do material, favorece a ocorrência de ciclos de umedecimento e secagem, que induzem expansão e retração das partículas de argila, gerando tensões internas e fissuração progressiva (GERARD *et al.*, 2015; DIEUDONNE *et al.*, 2016; BECKETT *et al.*, 2020; BUI *et al.*, 2014).

Esses mecanismos físicos desencadeiam processos de degradação que comprometem a durabilidade e o desempenho mecânico dos adobes. A ação da chuva pode provocar erosão superficial por impacto de gotas e escoamento, resultando em perda de material e redução da seção resistente. Simultaneamente, a infiltração prolongada pode levar à saturação do material, reduzindo significativamente sua resistência à compressão e ao cisalhamento, podendo inclusive conduzir à perda de estabilidade estrutural (GERARD *et al.*, 2015; BUI *et al.*, 2014). A formação de fissuras decorrente dos ciclos higrotérmicos intensifica esse processo ao criar caminhos preferenciais para a entrada de água. Em condições mais severas, especialmente em materiais não estabilizados, a redução da coesão interna pode levar à desintegração parcial ou total do material, evidenciando que a água atua como o principal agente de degradação em estruturas de adobe (BECKETT *et al.*, 2020; RATCHAKROM; RODVINIJ, 2021; GUETTATFI *et al.*, 2021).

Historicamente, a estabilização química com cimento Portland tem sido a principal estratégia para mitigar a baixa resistência e instabilidade volumétrica de solos expansivos, porém essa abordagem apresenta limitações críticas de desempenho e sustentabilidade. Embora o cimento promova um aumento substancial na rigidez mecânica, ele transforma a matriz do solo em um material inerentemente frágil e suscetível à fissuração sob tensão, o que compromete sua integridade estrutural a longo prazo (CHEN *et al.*, 2024; ZHANG *et al.*, 2025; LU *et al.*, 2019). Adicionalmente, a eficácia dessa técnica é severamente prejudicada em solos com presença de sulfatos, onde a formação de minerais expansivos como a etringita pode causar a deterioração química e física da matriz, tornando o uso de dosagens elevadas financeiramente proibitivo e ambientalmente insustentável (MAHEDI *et al.*, 2018).

No que tange à durabilidade sob condições climáticas, as estratégias tradicionais falham em garantir estabilidade frente a ciclos de umedecimento e secagem, que destroem progressivamente a coesão do material e podem reduzir a resistência à compressão em mais de 50% (CHEN *et al.*, 2024; HU *et al.*, 2024). Essa vulnerabilidade é agravada por limitações nos processos de cura; a exposição precoce à água ou a altas temperaturas pode induzir o "efeito de cruzamento" (*cross-over effect*), resultando em uma microestrutura de poros grosseiros e resistência final a longo prazo inferior à esperada (AL-GBURIA *et al.*, 2025; WANG *et al.*, 2022; LU *et al.*, 2019). Portanto, a dependência de altos teores de ligantes para conter a retração e o intemperismo evidencia a necessidade de compreender as correlações entre o tempo de cura e a exposição hídrica para otimizar o desempenho desses materiais estabilizados (ZHANG *et al.*, 2025).

O declínio do uso do adobe na construção civil moderna está intrinsecamente ligado às suas limitações mecânicas e à alta vulnerabilidade hídrica, que o colocam em desvantagem perante os materiais industrializados. O material apresenta baixa resistência à tração e comportamento frágil (BRITO *et al.*, 2023; FAGES *et al.*, 2022), além de uma resistência à compressão que, embora aceitável no estado seco (variando entre 0,36 MPa e 2,15 MPa), reduz-se drasticamente em condições de saturação (KAFODYAAB *et al.*, 2019; KHUNAPRAPAKORN *et al.*, 2025; DAO *et al.*, 2018). Essa extrema sensibilidade à umidade resulta em patologias graves, como a erosão severa, frequentemente descrita como o "derretimento" da estrutura, e instabilidades estruturais causadas por ciclos de umedecimento e secagem (DAY *et al.*, 1993; SHARMA *et al.*, 2016). Tais fragilidades técnicas são agravadas pela ausência de normas técnicas e códigos de prática modernos, o que gera insegurança jurídica e técnica para projetistas, dificultando a aprovação de projetos e a garantia de segurança das edificações (FAGES *et al.*, 2022; MARTINS *et al.*, 2018; MOREL *et al.*, 2021; VICTOR *et al.*, 2025).

Paralelamente aos obstáculos técnicos, o processo de industrialização consolidou uma "ideologia do progresso" que marginalizou o adobe ao associá-lo a um status inferior e à precariedade (ASPÍLLAGA *et al.*, 2024; MOREL *et al.*, 2021; NOVATO, 2019). A transição para materiais "duros", como o concreto e o aço, transformou a construção com terra em um símbolo de privação material, rotulando-a erroneamente como o "bloco de cimento dos pobres" (ZOUNGRANA *et al.*, 2021). Esse estigma social, alimentado pela falta de conhecimento técnico e por preocupações históricas com a higiene, fez com que o adobe fosse percebido como uma solução arcaica, adequada apenas a contextos rurais ou populações de baixa renda (SOLER *et al.*, 2021; NOVATO, 2019; MOREL *et al.*, 2021; ASPÍLLAGA *et al.*, 2024). Consequentemente, a busca pela "modernidade" urbana e pelo prestígio social atrelado aos materiais industrializados acelerou a substituição das técnicas tradicionais, restringindo o uso do adobe e dificultando sua integração em práticas contemporâneas de construção sustentável (ZOUNGRANA *et al.*, 2021).

A utilização de avanços tecnológicos, como emulsões hidrofóbicas e agentes superhidrofóbicos, tem demonstrado eficácia na preservação da integridade estrutural de solos estabi-

lizados sob condições de saturação prolongada, permitindo que matrizes tratadas mantenham sua resistência por até 30 dias de imersão, enquanto amostras convencionais colapsam em poucas horas (GUO *et al.*, 2025). Contudo, a suficiência dessas soluções é questionada devido ao impacto negativo na resistência à compressão simples, especialmente em matrizes de cimento Portland. Essa incerteza mecânica decorre da inibição das reações do silicato tricálcico (C_3S) e do retardamento da hidratação, que resultam em uma microestrutura porosa e um "esqueleto" sólido frouxo, o que pode comprometer o desempenho estrutural nas idades iniciais (LU *et al.*, 2023; LUO *et al.*, 2023; JAHANDARI *et al.*, 2023).

Adicionalmente, embora a literatura sugira que aditivos densificadores, nanomateriais e materiais pozolânicos possam atuar como substitutos parciais do cimento para reduzir custos e emissões de CO_2 , a estabilização de longo prazo permanece dependente de uma dosagem equilibrada (ZHANG *et al.*, 2025; JAHANDARI *et al.*, 2023; DORMOHAMADI *et al.*, 2024; WAHAB *et al.*, 2021). A redução drástica do teor de cimento, sem o suporte de uma rede de hidratação consolidada ou reforço de fibras, pode limitar a eficácia da estabilização apenas ao curto prazo, tornando o material suscetível à desintegração precoce sob ciclos de umedecimento e secagem (WAHAB *et al.*, 2021). Portanto, a lacuna de conhecimento reside em determinar até que ponto o aumento do teor de cimento pode ser tecnicamente substituído por aditivos químicos sem que a durabilidade e a capacidade de suporte sejam sacrificadas em ambientes de alta exposição à água.

A estabilização de adobes via cimentação depende intrinsecamente da evolução das reações de hidratação e da formação de silicatos de cálcio hidratado (C-S-H), que consolidam a matriz e reduzem a permeabilidade hídrica (DAO *et al.*, 2018). No entanto, a eficácia dessa barreira é sensível ao fator tempo; curas precoces ou insuficientes (inferiores a 3 dias) podem levar a falhas estruturais sob ciclos de umedecimento, mesmo em traços com elevado teor de cimento (WAHAB *et al.*, 2021; NSHIMIYIMANA *et al.*, 2020; YANG *et al.*, 2024). Embora a literatura aponte para um limiar técnico-econômico ótimo, frequentemente associado a 6% de cimento e 7 dias de cura para solos específicos, a ausência de um consenso universal, decorrente da variabilidade mineralógica e granular dos solos, impõe desafios à padronização do desempenho mecânico sob imersão (ABDALLAH *et al.*, 2023; WAHAB *et al.*, 2021).

Nesse contexto, o uso de hidrofugantes surge como uma alternativa para mitigar a tensão capilar e a retração autógena, sem a necessidade de onerar o traço com ligantes hidráulicos adicionais. Contudo, sua aplicação não é isenta de riscos, podendo inibir a hidratação inicial e fragilizar a microestrutura nos primeiros sete dias (LU *et al.*, 2023). A complexidade dessas interações físico-químicas, aliada à carência de dados sobre a durabilidade de longo prazo em condições reais de exposição e modelos que integrem a energia de compactação à evolução hidromecânica, define a lacuna científica que justifica este estudo (ABDALLAH *et al.*, 2023; JAHANDARI *et al.*, 2023; ROSICKI; NARLOCH, 2022). Portanto, torna-se imperativo investigar como a manipulação conjunta do teor de cimento, tempo de cura e aditivos repelentes de água pode garantir a resistência residual necessária para a viabilidade do adobe como material

estrutural.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo geral

Analisar a influência conjunta do teor de cimento, do tempo de cura e das condições de exposição à água na resistência à compressão e durabilidade de adobes de solo-cimento, visando garantir a viabilidade técnica e a segurança estrutural do material.

1.2.2 Objetivos específicos

- a) Avaliar o comportamento mecânico e a resistência à compressão de adobes de solo-cimento confeccionados com diferentes dosagens de cimento, tanto em estado seco quanto após saturação.
- b) Determinar o impacto de diferentes tempos de cura, maturação da microestrutura, no desenvolvimento da matriz cimentícia, na redução da permeabilidade e na mitigação da perda de resistência dos blocos.
- c) Mensurar a resistência residual e as patologias de degradação nos adobes quando submetidos a condições severas de exposição hídrica, como imersão prolongada ou ciclos de molhagem e secagem.
- d) Investigar a eficácia da incorporação de aditivos hidrofugantes/repelentes de água, em combinação com o teor de cimento e tempo de cura, na proteção capilar e preservação da capacidade de suporte da matriz do solo-cimento.

1.3 JUSTIFICATIVA

O adobe destaca-se na construção civil contemporânea por sua baixa pegada de carbono e reduzida energia incorporada, promovendo a sustentabilidade através do uso de solo local e da valorização de resíduos sólidos e agroindustriais (ARDUIN *et al.*, 2022; KHUNAPRAPAKORN *et al.*, 2025; ARDUIN *et al.*, 2024; ASPÍLLAGA *et al.*, 2024). Aliado ao baixo impacto ambiental, sua elevada inércia térmica garante o conforto passivo e a eficiência energética das edificações, agindo na regulação das variações de temperatura interna através de atrasos térmicos e trocas de calor latente por evaporação e condensação (CHRISTOFOROU *et al.*, 2016; HERACLEOUS *et al.*, 2023; RINCÓN *et al.*, 2019; KHUNAPRAPAKORN *et al.*, 2025; GIUFFRIDA *et al.*, 2019). Contudo, a viabilidade técnica do material é severamente condicionada à sua fragilidade mecânica intrínseca e à extrema vulnerabilidade hídrica, uma vez que a exposição contínua à água acarreta rápida erosão e perda drástica da resistência à compressão (BRITO *et al.*, 2023; DORMOHAMADIA; RAHIMNIA, 2020; FAGES *et al.*, 2022; DAO *et al.*, 2018; DAY *et al.*, 1993; DORMOHAMADI *et al.*, 2024). Por essa razão,

a aplicação segura e duradoura do adobe na engenharia moderna depende fundamentalmente do aprimoramento de suas propriedades via técnicas de estabilização, como a adição de cimento e fibras, visando atender aos requisitos estruturais normativos e garantir a resistência à degradação hídrica.

A utilização do solo-cimento justifica-se por suas expressivas vantagens ambientais e econômicas, destacando-se a ausência do processo de queima e uma demanda energética até 11 vezes menor que a da alvenaria cerâmica, resultando em emissões de apenas 0,07 kg de CO₂-eq/kg (BARROSO, 2019; BRITO *et al.*, 2023; IBRAHIM *et al.*, 2020). Sob a ótica socioeconômica, a técnica possibilita reduções de custos entre 30% e 50% no valor total da obra, consolidando-se como uma alternativa viável para habitações de interesse social ao superar os requisitos de resistência estipulados por normas técnicas, como a NBR 16814, frequentemente atingindo valores acima de 3,5 MPa (IBRAHIM *et al.*, 2020; KARIYAWASAM; JAYASINGHE, 2016; JUNIOR *et al.*, 2020; DAO *et al.*, 2018; BOGAS *et al.*, 2018). Contudo, a eficiência mecânica da estabilização depende de variáveis intrínsecas ao material, como a porosidade e a mineralogia do solo, visto que dosagens excessivas de aglomerante podem resultar em perda de ductilidade e falhas frágeis indesejadas. Nesse sentido, a determinação do

A presença de água é o principal agente degradador de materiais à base de terra, atuando por mecanismos microestruturais como o *slaking*, que rompe agregados via gradientes de pressão, e ciclos de inchamento e retração que geram tensões internas de sucção. Tais processos promovem a dissolução de ligantes e a coalescência de microfissuras, resultando em quedas de resistência mecânica de até 45%, impacto que é significativamente acentuado por períodos insuficientes de cura inicial (HU *et al.*, 2018; LIU *et al.*, 2023; RAUF *et al.*, 2025). Para mitigar esses efeitos, tratamentos de superfície com silano-siloxano mostram-se eficazes em reduzir a absorção capilar para cerca de 15% em relação ao controle, embora atuem apenas no bloqueio externo sem refinar a microestrutura interna (BOGAS, 2020). Por outro lado, o uso de hidrofugantes integrais, como o Caltite, modifica a estrutura física da matriz através de glóbulos poliméricos que bloqueiam vazios capilares e preservam a integridade mecânica sob imersão (EZREIG *et al.*, 2022). Entretanto, a durabilidade dessas proteções é vulnerável em ambientes de alto pH, onde a hidrólise de ligações químicas por íons hidroxila pode converter a superfície repelente em hidrofílica, comprometendo a resistência à compressão a longo prazo (GUO *et al.*, 2025).

A viabilidade técnica e a segurança estrutural de materiais à base de terra permanecem condicionadas à superação da heterogeneidade inerente às matérias-primas e à carência de uma base normativa universal, fatores que geram incertezas críticas quanto à durabilidade frente a oscilações de umidade em serviço (GIUFFRIDA *et al.*, 2019; PHAM *et al.*, 2022; SANTANA *et al.*, 2021; MARTINS *et al.*, 2018; BOGAS *et al.*, 2018; LINDEN *et al.*, 2019). Nesse contexto, investigações experimentais controladas mostram-se indispensáveis, pois evidenciam que o ajuste preciso do teor de cimento é o que define a integridade da matriz;

enquanto dosagens insuficientes resultam em degradação severa e perda de capacidade de carga, teores ótimos (entre 6% e 10%) promovem a blindagem dos poros por meio da formação de produtos de hidratação e reações pozolânicas, garantindo a manutenção da resistência mesmo sob ciclos severos de exposição à água (MOREL *et al.*, 2021; MARTINS *et al.*, 2018; ROSHAN *et al.*, 2022; RAUF *et al.*, 2025; WAHAB *et al.*, 2021). Complementarmente, o controle rigoroso do tempo de cura atua como fator determinante para a maturidade dessas reações, evitando a lixiviação precoce do cálcio e promovendo o adensamento microestrutural necessário para a estabilidade de longo prazo (EZREIG *et al.*, 2022; MOREL *et al.*, 2021). Portanto, este trabalho justifica-se ao converter lacunas de conhecimento em parâmetros técnicos mensuráveis, estabelecendo a conexão necessária entre o comportamento laboratorial e o desempenho em campo, única via para uma aplicação fundamentada e segura na construção civil contemporânea.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 SOLO

As propriedades físicas, químicas e mineralógicas do solo desempenham um papel crítico na qualidade e na estabilidade dos materiais construtivos à base de terra. Contudo, Santos *et al.* (2020) destacam limitações em metodologias tradicionais de análise, como as baseadas na Lei de Stokes. O comportamento do solo deve ser rigorosamente avaliado antes de sua aplicação em elementos estruturais.

O Índice de Plasticidade (IP) é obtido pela equação matemática que considera a diferença entre o Limite de Liquidez (LL) e o Limite de Plasticidade (LP):

$$IP = LL - LP \quad (2.1)$$

Esse parâmetro está diretamente relacionado à quantidade e ao tipo de argilominerais presentes no solo, sendo amplamente utilizado para avaliar o seu comportamento plástico e seu potencial de retração ou expansão.

Estudos recentes têm apontado limitações nos sistemas tradicionais de classificação da plasticidade dos solos (como USCS, AASHTO, Polidori e a linha A de Casagrande). Os autores convergem ao questionar a capacidade desses métodos de representar adequadamente o comportamento dos solos na prática. Segundo Moreno-Maroto *et al.* (2021), alguns critérios utilizados nesses sistemas são arbitrários e carecem de uma fundamentação física consistente, propondo parâmetros baseados na tenacidade e no limite de dobramento. Complementarmente, Nogueira *et al.* (2025) destacam que os sistemas convencionais falham ao classificar solos tropicais residuais e lateríticos, visto que seu comportamento mecânico é fortemente influenciado por processos de cimentação química e pela estrutura herdada da rocha de origem, aspectos não contemplados exclusivamente pelos índices de plasticidade convencionais.

2.2 SOLO COMO MATERIAL CONSTRUTIVO

A utilização do solo na construção civil oferece atributos ecológicos de grande relevância. Destaca-se que a energia incorporada na produção de Bloco de Terra Comprimida (BTC) chega a ser expressivamente menor em comparação com métodos industriais, refletindo diretamente em um menor Potencial de Aquecimento Global (PAG).

Em relação ao fim da vida útil, a terra crua sem aditivos químicos se destaca por seu potencial de reutilização e reintegração ao meio ambiente. Dentro da lógica do conceito "do berço ao berço" (*cradle-to-cradle*), o material pode ser destorroadado, reumedecido e reutilizado diversas vezes. Segundo Morel *et al.* (2021), Aspíllaga *et al.* (2024), a terra natural é 100% reciclável e biodegradável.

Apesar das vantagens, Mora-Ruiz *et al.* (2025), Fernandes *et al.* (2019) destacam que a incorporação de estabilizantes químicos como o cimento Portland aumenta significativamente

o PAG dos compósitos, o que reduz parcialmente a vantagem sustentável originária da terra e incentiva a pesquisa de estabilizantes ecológicos. Quanto ao conforto interno, Kyriakidis *et al.* (2018) salientam que, embora o material ofereça alta inércia térmica, seu desempenho isolado deve ser avaliado com cautela em projetos visando otimização energética em variadas zonas climáticas.

Mora-Ruiz *et al.* (2025), Arduin *et al.* (2022) apontam diferenças importantes em relação ao desempenho e à execução das diversas técnicas em terra.

2.2.1 Adobe

O adobe é uma técnica vernacular caracterizada pela moldagem manual de blocos de terra úmida. O seu processo produtivo dispensa o emprego de alta energia de compactação ou equipamentos complexos. Devido à sua natureza artesanal, o adobe tende a apresentar maior variabilidade na resistência mecânica final quando fabricado apenas com terra natural. Essa técnica também demonstra alta suscetibilidade à retração e aos processos de degradação causados pela ação da água. Em oposição às metodologias que exigem força mecânica, como o BTC e a Taipa de Pilão, o adobe necessita de uma dosagem adequada de argila para garantir a sua coesão plástica inicial (MORA-RUIZ *et al.*, 2025).

A técnica do adobe é milenar e possui registros de utilização em diversas civilizações antigas ao redor do mundo, espalhando-se por continentes com climas quentes e secos. O emprego dessa alvenaria vernacular foi fundamental no desenvolvimento de assentamentos no Oriente Médio, na África, em partes da Ásia e amplamente nas civilizações pré-colombianas e coloniais da América Latina.

A recomendação tradicional para a fabricação dos blocos fundamenta-se na utilização de solos areno-argilosos (JÚNIOR, 2021; SILVA, 2019). Convenciona-se como proporção ideal uma mistura composta por 55% a 80% de areia, 15% a 30% de silte e 10% a 20% de argila (JÚNIOR, 2021; ROCCO *et al.*, 2024; SILVA, 2019). Esse arranjo granulométrico busca uma compensação mútua de propriedades: a argila atua como o aglutinante natural, enquanto a areia confere rigidez estrutural e atua minimizando as variações volumétricas do material (JÚNIOR, 2021; SILVA, 2019). Desvios acentuados desses limites comprometem o elemento, visto que a escassez de argila elimina a coesão, ao passo que o excesso de argila induz à retração severa e ao surgimento de fissuras (JÚNIOR, 2021; SILVA, 2019).

Contudo, Puy-Alquiza *et al.* (2022) apresentam uma contundente divergência prática em relação aos parâmetros normativos modernos ao analisarem adobes pré-hispânicos fabricados no México. Os tijolos milenares analisados exibiam um teor extremamente elevado de silte e argila, com uma presença quase nula de areia. Refutando os conceitos de dosagem contemporâneos, essa composição predominantemente argilosa demonstrou ser altamente durável e resistente, manifestando excelente coesão natural sem a necessidade de aditivos.

Apesar de a aplicação de fibras vegetais ser amplamente chancelada para o controle da

retração, PachecoTorgal e Jalali (2012), Bailly *et al.* (2024) apontam que este posicionamento não é unânime na comunidade científica. Existem autores que alertam que a retenção de elevadas frações de matéria orgânica no interior das paredes pode induzir a processos de apodrecimento, além de favorecer a atração de pragas que comprometem a integridade da edificação. Ademais, constata-se que o emprego de teores de fibras acima do ponto ótimo, estipulado em aproximadamente 0,4%, provoca um declínio drástico na resistência mecânica do adobe (BAILLY *et al.*, 2024; PACHECOTORGAL; JALALI, 2012).

O principal fator patológico associado ao adobe reside na sua desagregação mecânica imediata quando exposto ao contato direto com a água, cenário que impõe a adoção rigorosa de soluções arquitetônicas preventivas (BARROSO, 2019; ROSICKI; NARLOCH, 2022). Na arquitetura vernacular, a proteção da base da alvenaria é realizada pelo isolamento em relação ao solo por meio de alicerces ou sapatas em materiais impermeáveis, impedindo o fluxo de umidade ascendente por capilaridade (BARROSO, 2019; GOMEZ-PATROCINIO *et al.*, 2020; JÚNIOR, 2021; ROCCO *et al.*, 2024).

Para resguardar o topo das estruturas, concebem-se coberturas dotadas de grandes beirais salientes e pingadeiras para desviar o impacto direto das precipitações pluviométricas (BARROSO, 2019; GOMEZ-PATROCINIO *et al.*, 2020; JÚNIOR, 2021). Complementarmente, faz-se indispensável o recobrimento das paredes com camadas superficiais de sacrifício, blindando o núcleo da alvenaria (BARROSO, 2019; GOMEZ-PATROCINIO *et al.*, 2020; ROCCO *et al.*, 2024). A literatura não manifesta divergências acerca destes métodos de proteção hídrica. Os autores são unânimes em asseverar que a integridade do adobe pressupõe o seu total isolamento frente ao contato com a água, legitimando a premissa prática secular de que as edificações necessitam, imperativamente, de "boas botas e um bom chapéu" (BARROSO, 2019; GOMEZ-PATROCINIO *et al.*, 2020; JÚNIOR, 2021; ROCCO *et al.*, 2024).

2.3 TÉCNICAS DE MELHORAMENTO DE SOLOS

O solo, em seu estado natural, frequentemente não atende às propriedades ideais de projeto. Barroso (2019), Júnior (2021), Silva (2019) convergem ao apontar que o melhoramento, também denominado estabilização, tem o objetivo de alterar a estrutura e a textura do material para suprir tais deficiências. Essa modificação atua na redução da porosidade, permeabilidade e das variações de volume, aprimorando a coesão e as resistências mecânicas.

Os autores salientam que a definição do solo "ideal" é relativa em função da técnica construtiva. Solos mais arenosos podem ser inadequados para o adobe tradicional, mas preferíveis para Taipa de Pilão, que exige compactação e atrito dos grãos.

A estabilização mecânica é caracterizada pela aplicação direta de uma energia de compactação sobre o solo em sua umidade ótima (BARROSO, 2019; JÚNIOR, 2021; SILVA, 2019). Esse aporte reduz o volume de vazios e eleva a compacidade, embora isoladamente costume ser insuficiente para condições climáticas severas. A estabilização física, por sua vez, atua

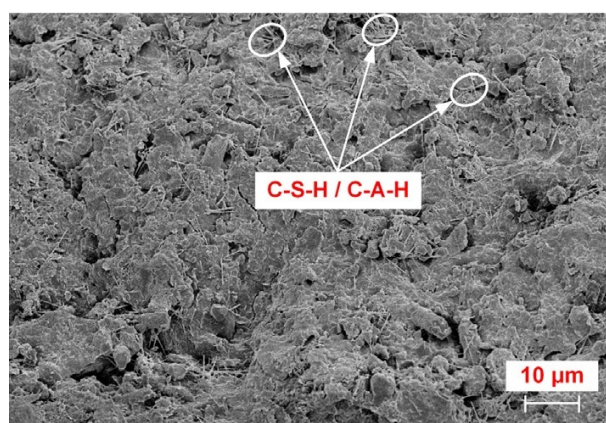
na correção granulométrica ou pela introdução de fibras. As fibras distribuem as tensões de retração, impedindo o surgimento de fissuras. No entanto, o tipo de fibra interfere significativamente. Enquanto fibras de papel *kraft* mantêm ou elevam a força do bloco, resíduos de pneus de borracha tendem a provocar uma queda na resistência devido à fraca adesão interfacial.

A estabilização química, descrita por Barroso (2019), Júnior (2021), Silva (2019) como a técnica mais prática para fins estruturais, utiliza aglomerantes como cimento Portland, cal ou resinas. Esses agentes desencadeiam reações de troca catiônica, floculação e posterior hidratação para originar um gel cimentante insolúvel que imobiliza a matriz do bloco. Embora o cimento Portland promova grandes ganhos de força e proteção contra a água, os autores apontam que sua pegada de carbono impõe uma contradição à sustentabilidade primária do uso da terra, impulsionando a busca por estabilizantes "verdes" e orgânicos na comunidade acadêmica.

2.3.1 Solo-cimento

O solo-cimento constitui uma técnica definida pela mistura homogênea de solo, cimento Portland e água, a qual resulta em um compósito estável e resistente ao intemperismo (BARROSO, 2019; SILVA, 2019). Alguns autores ressaltam que, pelo fato da fabricação do cimento emitir altas quantidades de dióxido de carbono, deve-se adotar o menor teor prático possível na matriz de terra (FIROOZI *et al.*, 2017; MORA-RUIZ *et al.*, 2025; FERNANDES *et al.*, 2019). O Cimento Portland Comum (Tipo I) e os compostos (CP II-Z, CP III, CP IV) são vastamente empregados para garantir ganho de força e durabilidade (BARROSO, 2019). Em solos ricos em sulfatos, no entanto, o cimento Tipo V (resistente a sulfatos) mostra-se mais eficiente para mitigar a formação de etringita expansiva (BARMAN; DASH, 2022; MAHEDI *et al.*, 2018).

FIGURA 1 – Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) do solo com teor de cimento = 6% (ampliação de 1000x).



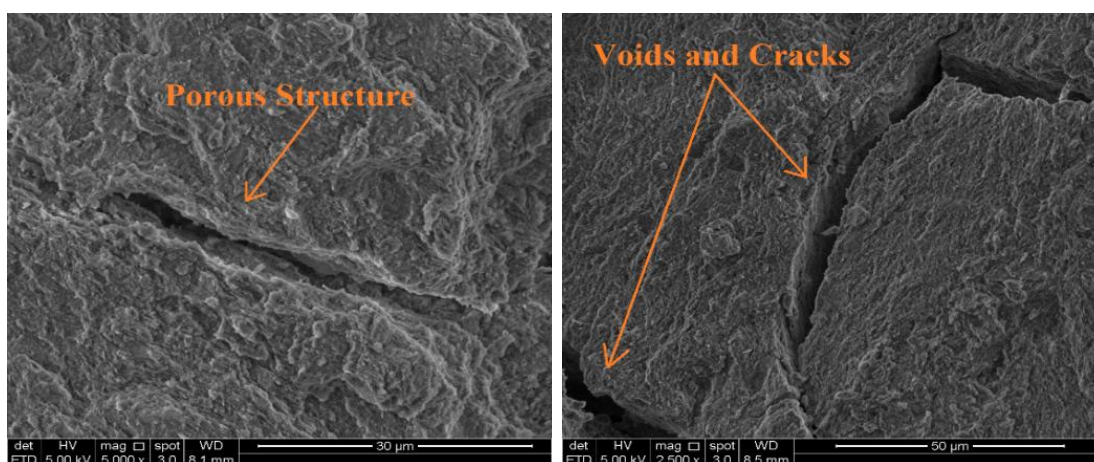
CC=6%, N_{FT}=0

FONTE: (DING *et al.*, 2021)

As melhorias do solo-cimento derivam da troca catiônica, floculação, hidratação do cimento e reações pozolânicas (DING *et al.*, 2021; BARMAN; DASH, 2022; JALAL FAZAL *et al.*, 2020). A hidratação cria uma matriz rígida de Silicato de Cálcio Hidratado, enquanto as reações pozolânicas atuam a longo prazo na presença de sílica reativa (DING *et al.*, 2021; GALVAO *et al.*, 2004; DAO *et al.*, 2018). Solos arenosos bem graduados (com 45% a 70% de areia e baixa plasticidade) minimizam as retrações e exigem teores de cimento baixos (5% a 10%) (BARROSO, 2019; SILVA, 2019).

O compósito sofre limitações associadas à fragilidade. O bloco pode não suportar as tensões internas de tração advindas das retrações da secagem, propiciando fissuras (BARROSO, 2019; FIROOZI *et al.*, 2017). Em relação à resistência hídrica, o bloco cimentado não se dissolve, mas pode sofrer uma redução aguda de 30% a 58% na sua resistência à compressão quando saturado devido à pressão nos microporos (Júnior, 2021; BARROSO *et al.*, 2023; SILVA, 2019). É indispensável dimensionar essas quedas na prática projetual, recomendando-se frequentemente o reforço mecânico por fibras para promover ductilidade ao sistema construtivo (BARROSO *et al.*, 2023; Júnior, 2021; SOLER *et al.*, 2021).

FIGURA 2 – Imagens de MEV do solo tratado com cimento após 28 dias de cura.



FONTE: (EZREIG *et al.*, 2022)

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABDALLAH, A.; RUSSO, G.; CUISINIER, O. Statistical and predictive analyses of the strength development of a cement-treated clayey soil. **Geotechnics**, v. 3, p. 465–479, 2023.
- AL-GBURIA, M. *et al.* The effect of real curing temperatures on early age concrete strength development in massive concrete structures. **European Journal of Environmental and Civil Engineering**, v. 29, n. 9, p. 1832–1847, 2025.
- AQTASH, U. A.; BANDINI, P.; COOPER, S. L. Lateral strength of traditional adobe walls affected by moisture: A numerical parametric study. **International Journal of Architectural Heritage**, 2021.
- ARDUIN, D. *et al.* Comparative study on stabilized oyster shells adobes: mechanical resistance, durability and ghg emissions assessment. **MATEC Web of Conferences**, v. 403, p. 06001, 2024.
- ARDUIN, D. *et al.* Life cycle assessment (lca) in earth construction: A systematic literature review considering five construction techniques. **Sustainability**, v. 14, p. 13228, 2022.
- ASPÍLLAGA, A. M. L. *et al.* Systematic review on the use of biodegradable materials as a sustainable building strategy: Adobe and tapial. **Herança – History, Heritage and Culture Journal**, v. 7, n. 4, p. 114–131, 2024.
- BAILLY, G. C. *et al.* Advancing earth-based construction: A comprehensive review of stabilization and reinforcement techniques for adobe and compressed earth blocks. **Eng**, v. 5, p. 750–783, 2024.
- BARMAN, D.; DASH, S. K. Stabilization of expansive soils using chemical additives: A review. **Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering**, v. 14, p. 1319–1342, 2022.
- BARROSO, K. O. **Tijolos de adobe de solo-cimento com adição de resíduo de serragem de madeira e cinza da casca de arroz**. Dissertação (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)) — Universidade Federal de Mato Grosso, Barra do Garças, 2019. Acesso em: 21 abr. 2026. Disponível em: <https://bdm.ufmt.br/handle/1/1718>.
- BARROSO, K. O.; NOVATO, F. G. C. A.; FERREIRA, R. T. L. Tijolos de solo-cimento com adição de resíduo de serragem de madeira. **Engeneering and Science**, v. 12, n. 3, p. 1–13, 2023.
- BECKETT, C. T. S.; JAQUIN, P. A.; MOREL, J. C. Weathering the storm: A framework to assess the resistance of earthen structures to water damage. **Construction and Building Materials**, p. 118098, 2020.
- BOGAS, J. A. Influence of water-repellent admixtures on the water-resistance of unstabilized and stabilized compressed earth blocks. **International Journal of Architectural Engineering Technology**, v. 7, p. 47–61, 2020.
- BOGAS, J. A.; SILVA, M.; GOMES, M. d. G. Unstabilized and stabilized compressed earth blocks with partial incorporation of recycled aggregates. **International Journal of Architectural Heritage**, p. 1558–3066, 2018.

BRITO, M. R. *et al.* Evaluation of the properties of adobe blocks with clay and manure. **Buildings**, v. 13, n. 657, p. 1–12, 2023.

BUI, Q.-B. *et al.* Effect of moisture content on the mechanical characteristics of rammed earth. **Construction and Building Materials**, v. 54, p. 163–169, 2014.

CHEN, J. *et al.* Experimental study on the properties of basalt fiber–cement-stabilized expansive soil. **Sustainability**, v. 16, p. 7579, 2024.

CHRISTOFOROU, E. *et al.* Cradle to site life cycle assessment (lca) of adobe bricks. **sdgd**, v. 112, p. 443–452, 2016.

DAO, K. *et al.* Thermal, hydric and mechanical behaviours of adobes stabilized with cement. **Construction and Building Materials**, v. 158, p. 84–96, 2018.

DAY, R. W.; FELLOW; ASCE. Performance of historic adobe structure. **Journal of Performance of Constructed Facilities**, v. 7, n. 3, p. 4664, 1993.

DIEUDONNE, A.-C.; VECCHIA, G. D.; CHARLIER, R. A water retention model for compacted bentonites. **Canadian Geotechnical Journal**, p. 1–39, 2016.

DING, L.-q. *et al.* Freeze-thaw and wetting-drying effects on the hydromechanical behavior of a stabilized expansive soil. **Construction and Building Materials**, v. 275, p. 122162, 2021.

DORMOHAMADI, M.; RAHIMNIA, R.; BUNSTER, V. Life cycle assessment and life cycle cost analysis of different walling materials with an environmental approach (comparison between earth-based vs. conventional construction techniques in iran). **The International Journal of Life Cycle Assessment**, v. 29, p. 355–379, 2024.

DORMOHAMADIA, M.; RAHIMNIA, R. Combined effect of compaction and clay content on the mechanical properties of adobe brick. **Case Studies in Construction Materials**, v. 13, p. e00402, 2020.

EZREIG, A. M. A.; ISMAIL, M. A. M.; EHWAILAT, K. I. A. Hydrophobic effect of soil stabilization for a sustainable subgrade soil improvement. **Materials**, v. 15, p. 3087, 2022.

FAGES, J. M. *et al.* Calibration of a total strain crack model for adobe masonry based on compression and diagonal compression tests. **Construction and Building Materials**, v. 352, p. 128965, 2022.

FERNANDES, J. *et al.* Life cycle analysis of environmental impacts of earthen materials in the portuguese context: Rammed earth and compressed earth blocks. **Elsevier**, v. 241, p. 118286, 2019.

FIROOZI, A. A. *et al.* Fundamentals of soil stabilization. **Geo-Engineering**, v. 8, n. 26, p. 1–16, 2017.

GALVAO, T. C. d. B.; ELSHARIEF, A.; SIMOES, G. F. Effects of lime on permeability and compressibility of two tropical residual soils. **JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING**, p. 881–885, 2004.

GERARD, P. *et al.* A unified failure criterion for unstabilized rammed earth materials upon varying relative humidity conditions. **Construction and Building Materials**, v. 95, p. 437–447, 2015.

GIUFFRIDA, G.; CAPONETTO, R.; NOCERA, F. Hygrothermal properties of raw earth materials: A literature review. **Sustainability**, v. 11, p. 5342, 2019.

GOMEZ-PATROCINIO, F. J. *et al.* Material weathering and structural damage in historic adobe constructions in Spain: Preliminary results of a quantitative approach. **Studies in Conservation**, 2020.

GUETTATFI, L. *et al.* Mechanical and water durability properties of adobes stabilized with white cement, quicklime and date palm fibers. **International Journal of Architectural Heritage**, 2021.

GUO, J. *et al.* Strength properties and water-blocking stability of hydrophobically modified silty clay. **Water**, v. 17, p. 340, 2025.

HERACLEOUS, C. *et al.* Hygrothermal performance of adobe structures. **IOP Publishing**, v. 1196, p. 012059, 2023.

HU, B. *et al.* Impact of drying-wetting cycles on the soil aggregate stability of alfisols in southwestern China. **sdcd**, v. 73, n. 4, p. 469–478, 2018.

HU, W. *et al.* Effects of wetting–drying cycles on the macro and micro properties of the cement-stabilized soil with curing agent. **Buildings**, v. 14, p. 1716, 2024.

IBRAHIM, N. A. *et al.* Sustainable use of laterite soil as compressed cement stabilized earth block for low cost housing construction. **sdcd**, v. 849, p. 012027, 2020.

JAHANDARI, S. *et al.* Integral waterproof concrete: A comprehensive review. **Journal of Building Engineering**, v. 78, p. 107718, 2023.

JALAL FAZAL, E. *et al.* On the recent trends in expansive soil stabilization using calcium-based stabilizer materials (csms): A comprehensive review. **Hindawi**, v. 2020, n. 1510969, p. 1–23, 2020.

JAVED, I.; EKINCI, A.; AKINTUĞ, B. Utilization of artificially cemented sand for porous pavement applications and analysis of runoff control. **Turkish Journal of Civil Engineering**, v. 817, p. 111–148, 2025.

JUNIOR, A. C. P.; TEIXEIRA, E.; MATEUS, R. Improving the mechanical, thermal and durability properties of compressed earth blocks by incorporating industrial waste and by-products: A systematic literature review. **Construction and Building Materials**, v. 438, p. 137063, 2024.

JUNIOR, A. N. S. *et al.* Avaliação física e mecânica de blocos de adobe, uma opção ecologicamente correta às atuais casas de taipa. **Acta Tecnológica**, v. 14, n. 1, p. 55–65, 2020.

Júnior, R. S. G. **Tijolos de adobe de solo-gesso com adição de resíduo de recapagem de pneus**. Dissertação (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)) — Universidade Federal de Mato Grosso, Barra do Garças, 2021. Acesso em: 21 abr. 2026.

KAFODYAAB, I.; OKONTAA, F.; KLOUKINASC, P. Role of fiber inclusion in adobe masonry construction. **Journal of Building Engineering**, v. 26, p. 100904, 2019.

- KARIYAWASAM, K.; JAYASINGHE, C. Cement stabilized rammed earth as a sustainable construction material. **Construction and Building Materials**, v. 105, p. 519–527, 2016.
- KHUNAPRAPAKORN, A. *et al.* Performance optimization of flood sediment adobe bricks through natural additive integration. **sdcd**, v. 15, p. 3508, 2025.
- KYRIAKIDIS, A. *et al.* Thermal performance and embodied energy of standard and retrofitted 2 wall systems encountered in southern europe. **Construction and Building Materials**, v. 18, p. 1–30, 2018.
- LINDEN, J. Van der; JANSSENS, B.; KNAPEN, E. Potential of contemporary earth architecture for low impact building in belgium. **IOP Conference Series: Earth and Environmental Science**, v. 323, p. 012018, 2019.
- LIU, X. *et al.* Macroscopic and microscopic characteristics of strength degradation of silty soil improved by regenerated polyester fibers under dry–wet cycling. **Polymers**, v. 15, p. 4367, 2023.
- LU, T. *et al.* Experimental and numerical study on the mitigation of autogenous shrinkage of cementitious material. **Cement and Concrete Composites**, v. 141, p. 105147, 2023.
- LU, Y. *et al.* Freeze -thaw performance of a cement -treated expansive soil. **Journal Pre-proof**, 2019.
- LUO, J. *et al.* Research on the performance of superhydrophobic cement-based materials based on composite hydrophobic agents. **Materials**, v. 16, p. 6592, 2023.
- MAHEDI, M.; CETIN, B.; WHITE, D. J. Performance evaluation of cement and slag stabilized expansive soils. **Transportation Research Record**, sdcd, n. sdcd, p. 1–10, 2018.
- MARTINS, T.; FERNÁNDEZ, J.; VARUM, H. Influence of moisture on the mechanical properties of load-bearing adobe masonry walls. p. 1558–3066, 2018.
- MESSIS, M.; BENAÏSSA, A.; BOUHAMOU, N. Hydromechanical characterization of raw earth mortar - stabilizing cement and lime. **Journal of applied engineering sciences**, v. 12, n. 25, p. 203–208, 2022.
- MORA-RUIZ, V. *et al.* Sustainable earthen construction: A meta-analytical review of environmental, mechanical, and thermal performance. **Buildings**, v. 15, p. 918, 2025.
- MOREL, J.-C. *et al.* Earth as construction material in the circular economy context: practitioner perspectives on barriers to overcome. **Philosophical Transactions of the Royal Society B**, v. 376, p. 20200182, 2021.
- MORENO-MAROTO, J. M.; ALONSO-AZCARATE, J.; O'KELLY, B. C. Review and critical examination of fine-grained soil classification systems based on plasticity. **Applied Clay Science**, v. 200, p. 105955, 2021.
- NOGUEIRA, G. H. *et al.* Um novo sistema de classificação de solos para a província do quadrilátero ferrífero usando análise estatística multivariada. **Revista Geociência do Nordeste**, v. 11, n. 1, p. 1–14, 2025.

NOVATO, F. G. C. A. **Tijolos de adobe com solo-cimento e adição de resíduo de recapagem de pneus**. Dissertação (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)) — Universidade Federal de Mato Grosso, Barra do Garças, 2019. Acesso em: 21 abr. 2026.

NSHIMIYIMANA, P. *et al.* Effect of production and curing conditions on the performance of stabilized compressed earth blocks: Kaolinite vs quartz-rich earthen material. **MRS Advances**, v. 5, 2020.

PACHECOTORGAL, F.; JALALI, S. Earth construction: Lessons from the past for future eco-efficient construction. **Construction and Building Materials**, v. 29, p. 512–519, 2012.

PHAM, V.-N.; OH, E.; ONG, D. E. L. Effects of binder types and other significant variables on the unconfined compressive strength of chemical-stabilized clayey soil using gene-expression programming. **Neural Computing and Applications**, v. 34, p. 9103–9121, 2022.

PUY-ALQUIZA, M. J. *et al.* Comparative study of pre-hispanic and colonial adobes in mexico. preliminary inferences on the effects of the granulometric distribution and used recycled materials in the state conservation of earth architecture. **Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana**, v. 74, n. 3, p. A010422, 2022.

RATCHAKROM, C.; RODVINIJ, P. Mechanical behavior of adobe bricks reinforced with water hyacinth fiber. **International Journal of GEOMATE**, v. 21, n. 86, p. 10–16, 2021.

RAUF, A. *et al.* Assessing durability and stability of calcium sulfoaluminate cement-stabilized soils under cyclic wet–dry conditions. **Buildings**, v. 15, p. 228, 2025.

RINCÓN, L. *et al.* Improving thermal comfort of earthen dwellings in sub-saharan africa with passive design. **Journal of Building Engineering**, v. 24, p. 100732, 2019.

ROCCO, A. *et al.* Adobe blocks reinforced with vegetal fibres: Mechanical and thermal characterisation. **Buildings**, v. 14, p. 2582, 2024.

ROSHAN, M. J. *et al.* Evaluation of cement stabilised residual soil on macro- and micro-scale for road construction. **Journal of Engineering and Applied Science**, v. 69, p. 109, 2022.

ROSICKI, Ł.; NARLOCH, P. Studies on the ageing of cement stabilized rammed earth material in different exposure conditions. **Materials**, v. 15, p. 1090, 2022.

SANTANA, T. *et al.* Effects of the ratio of porosity to volumetric cement content on the unconfined compressive strength of cement bound fine grained soils. **Infrastructures**, v. 6, p. 96, 2021.

SANTOS, I. B. d. *et al.* Adobe soil-lime bricks reinforced with kraft paper fibers. **International Journal of Materials Engineering**, v. 8, n. 5, p. 128–133, 2018.

SANTOS, L. M. A.; NETO, J. A. d. S.; AZEREDO, A. F. N. Esoil characterization for adobe mixtures containing portland cement as stabilizer. **Revista Matéria**, v. 25, n. 1, p. 1–10, 2020.

SHARMA, V.; MARWAHA, B. M.; VINAYAK, H. K. Enhancing durability of adobe by natural reinforcement for propagating sustainable mud housing. **International Journal of Sustainable Built Environment**, v. 5, p. 141–155, 2016.

- SILVA, R. M. F. **Tijolos de adobe de solo estabilizado com resíduo de gesso**. Dissertação (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)) — Universidade Federal de Mato Grosso, Barra do Garças, 2019. Acesso em: 21 abr. 2026.
- SOLER, R. J. L. R. *et al.* Uso de resíduos plásticos para reforço de tijolos de adobe de solo-cimento. **Congresso Sul Americano de Resíduos Sólidos e Sustentabilidade**, v. 4, p. 1–8, 2021.
- TARHAN, Y.; KABAKU,, N. Enhancing sustainable road construction: Evaluation of the mechanical and durability properties of stabilized earth-based pavement materials. **Sustainability**, v. 16, p. 10784, 2024.
- TRAORÉA, L. B. *et al.* Experimental assessment of freezing-thawing resistance of rammed earth buildings. **Elsevier**, 2020.
- VICTOR, B. A. *et al.* Strategic framework for the integration of compressed adobe bricks (cabs) into sustainable urban housing design and construction practices in lagos state, nigeria. **Afropolitan Journals**, v. 20, n. 1, p. 133–146, 2025.
- WAHAB, N. A. *et al.* Strength and durability of cement-treated lateritic soil. **Sustainability**, v. 13, p. 6430, 2021.
- WANG, Y. *et al.* Study on the strength and hydration behavior of sulfate-resistant cement in high geothermal environment. **Materials**, v. 15, p. 2790, 2022.
- YANG, H. *et al.* Effects of cement dosage, curing time, and water dosage on the strength of cement-stabilized aeolian sand based on macroscopic and microscopic tests. **Materials**, v. 17, p. 3946, 2024.
- ZHANG, D. *et al.* Synergistic control of shrinkage and mechanical properties in expansive soil slurry via coupled cement–fiber reinforcement. **Buildings**, v. 15, p. 2550, 2025.
- ZOUNGRANA, O. *et al.* The paradox around the social representations of compressed earth block building material in burkina faso: The material for the poor or the luxury material? **Open Journal of Social Science**, v. 9, p. 50–65, 2021.